Aprendizaje por Refuerzo *mapa conceptual*

Para visualizar el contenido, se debe hacer click en un Cuadro.

UNIVERSIDAD GRAN ROSARIO · APRENDIZAJE POR REFUERZO

INTEGRANTES
Acosta Gabriel Hernan Miguel
Benitez Dante Flavian
Mazza Agustin
Rios Facundo
Ruiz Diaz Alejandro

PROFESORES
Guadalupe Pascal
Julián E. Tornillo
Cristian Oyarzo

FUNDAMENTOS

Componentes del aprendizaje por refuerzo
Agente · Entorno · Estado · Acción · Política · Recompensa · Descuento

se formalizan como

Procesos de decisión de Markov
MDP = (S, A, P, R, γ)

define → **Función estado-valor** V(s)

define → **Función acción-valor** Q(s, a)

$V = \Sigma\, \pi \cdot Q$

predicción / *control* → **Predicción vs Control**
evaluar una π · encontrar π*

MÉTODOS DE SOLUCIÓN

modelo conocido → **Programación dinámica**
con modelo · bootstrapping

sin modelo → **Monte Carlo**
episodios completos · sin modelo

TD = MC + DP

sin modelo → **Diferencia temporal**
TD(0) · paso a paso · bootstrapping

retorno completo → FAMILIA BASADA EN POLÍTICA

Policy Gradient y algoritmo REINFORCE
∇θ log πθ · Monte Carlo

+ crítico (ventaja)

A2C (Advantage Actor-Critic)
actor + crítico · síncrono

+ workers asíncronos

A3C (Asynchronous Advantage Actor-Critic)
actor-crítico con workers asíncronos

política / *híbrido* → **Aprendizaje basado en valores vs. basado en políticas**
¿qué aprende el agente?

valor → FAMILIA BASADA EN VALOR

control on-policy → **Algoritmo SARSA**
control TD on-policy

control off-policy → **Algoritmo Q-Learning**
control TD off-policy

On-Policy vs Off-Policy
política de comportamiento vs objetivo

explora con ε → **Epsilon-Greedy**
exploración vs explotación

+ red neuronal → **Algoritmo DQN (Deep Q-Network)**
Q-Learning + red neuronal

Cuadro comparativo de algoritmos

Fundamentos · Métodos de solución · Conceptos transversales · Basados en valor · Basados en política

PDF interactivo: abrir con Adobe Acrobat Reader para ver las explicaciones desplegables.